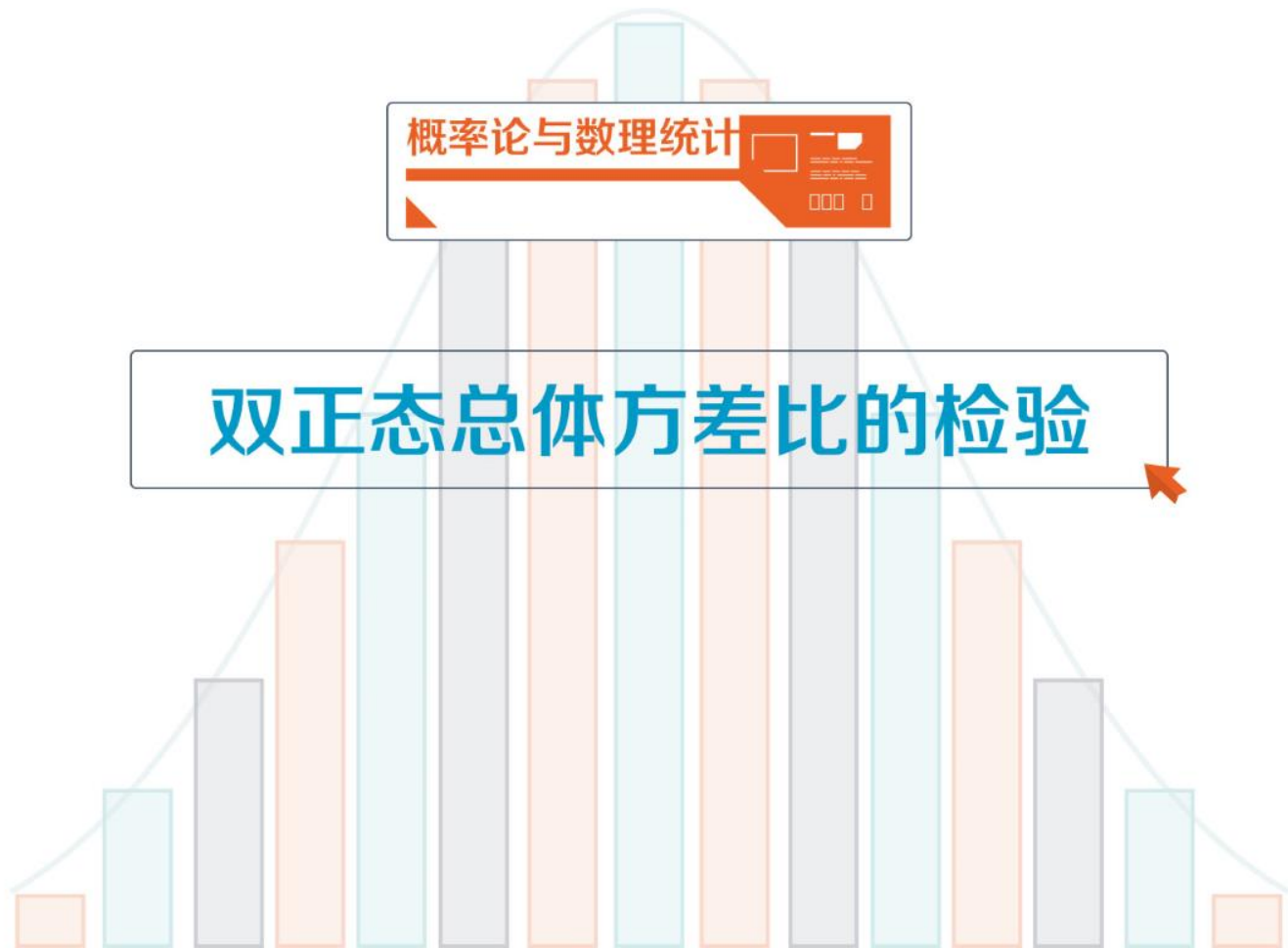




## 双正态总体方差比的检验





设总体  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的样本, 样本均值为  $\bar{X}$ , 样本方差为  $S_1^2$ ; 总体  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ,  $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$  为来自总体  $Y$  的样本, 样本均值为  $\bar{Y}$ , 样本方差为  $S_2^2$ , 且  $X$  与  $Y$  独立.  $\mu_1$  和  $\mu_2$  均未知. 显著性水平为  $\alpha$ .

### 1. 关于方差比的假设检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$\sigma_1^2$  和  $\sigma_2^2$  的点估计为  $S_1^2$  和  $S_2^2$ ; 当  $H_0$  为真时,  $S_1^2$  与  $S_2^2$  应该相差不大  
即  $S_1^2/S_2^2$  与 1 相差不大, 当  $S_1^2/S_2^2$  与 1 相差较大时, 有理由怀疑  $H_0$



$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  当  $S_1^2/S_2^2$  与1相差较大时, 有理由怀疑  $H_0$

因此, 拒绝域的形式为  $W = \{s_1^2/s_2^2 < c_1 \text{ 或 } s_1^2/s_2^2 > c_2\}$

按照控制第一类错误的原则

$$P\{S_1^2/S_2^2 < c_1 \cup S_1^2/S_2^2 > c_2\} = P(S_1^2/S_2^2 < c_1) + P(S_1^2/S_2^2 > c_2) = \alpha$$

易知

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$

当  $H_0$  成立时

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$



$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$

$$P(S_1^2/S_2^2 < c_1) + P(S_1^2/S_2^2 > c_2) = \alpha$$

为了计算方便，取

$$P\{S_1^2/S_2^2 < c_1\} = \alpha/2 \quad P\{S_1^2/S_2^2 > c_2\} = \alpha/2$$

易知：  $c_1 = F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)$        $c_2 = F_{\alpha/2}(n-1, m-1)$

拒绝域为：

$$W = \{s_1^2/s_2^2 < F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) \text{ 或 } s_1^2/s_2^2 > F_{\alpha/2}(n-1, m-1)\}$$



## 2. 关于方差比的假设检验 $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$    $H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

$\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$ 的点估计为 $S_1^2$ 和 $S_2^2$ ；当 $H_0$ 为真时， $S_1^2$ 比 $S_2^2$ 应该大一些

即 $S_1^2/S_2^2$ 应该大一些；当 $S_1^2/S_2^2$ 的值较小时，有理由怀疑 $H_0$

于是拒绝域的形式为  $W = \{s_1^2/s_2^2 < c\}$

按照控制第一类错误的原则  $P\{S_1^2/S_2^2 < c \mid H_0\} \leq \alpha$



$$H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \quad H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \quad W = \{s_1^2 / s_2^2 < c\}$$

当 $H_0$ 成立时  $\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \bigg/ \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2}$  故有  $\frac{S_1^2}{S_2^2} < c \Rightarrow \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} < c$

所以 
$$\left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} < c \right\} \subset \left\{ \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} < c \right\}$$

故而

$$P\left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} < c \right\} \leq P\left\{ \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} < c \right\}$$



$$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} < c\right\} \leq P\left\{\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} < c\right\} \quad P\{S_1^2/S_2^2 < c \mid H_0\} \leq \alpha$$

要使  $P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} < c\right\} \leq \alpha$  只要  $P\left\{\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} < c\right\} = \alpha$

由抽样分布定理知  $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

即有:  $c = F_{1-\alpha}(n-1, m-1)$

拒绝域为:  $W = \{s_1^2/s_2^2 < F_{1-\alpha}(n-1, m-1)\}$



### 3. 关于方差比的假设检验 $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

拒绝域为：

$$W = \left\{ \frac{s_1^2}{s_2^2} > F_\alpha(n-1, m-1) \right\}$$





**例1.** 为比较两台自动机床的精度，分别取容量为10和8的两个样本，测量某个指标的尺寸（假定服从正态分布），得到下列结果：

车床甲：1.08, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.25, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42

车床乙：1.11, 1.12, 1.18, 1.22, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38

问这两台机床是否有同样的精度？（ $\alpha=0.1$ ）

解：设两台自动机床的方差分别为 $\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$ ，则检验

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

当 $H_0$ 成立时

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(9, 7)$$



拒绝域为  $s_1^2/s_2^2 < F_{1-\alpha/2}(9,7)$  或  $s_1^2/s_2^2 > F_{\alpha/2}(9,7)$

由样本值可计算得

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.0189$$

$$s_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2 = 0.0125$$

查表得

$$F_{\alpha/2}(9,7) = F_{0.05}(9,7) = 3.6767$$

$$F_{1-\alpha/2}(9,7) = F_{0.95}(9,7) = 0.3037$$

$F=1.5113$  由于  $0.3037 < 1.5113 < 3.6767$ , 故接受  $H_0$

认为两台机床有同样的精度.



## 方差比的 $F$ 检验法(均值未知)

| 原假设 $H_0$                    | 备择假设 $H_1$                   | 检验统计量                     | 拒绝域                              |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$    | $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ | $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ | $ F  > F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)$ |
| $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ | $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$    |                           | $F < F_{1-\alpha}(n-1, m-1)$     |
| $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ | $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$    |                           | $F > F_{\alpha}(n-1, m-1)$       |



当 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 已知时，可构造如下的检验统计量

$$F = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2 \bigg/ \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (Y_i - \mu_2)^2$$

此统计量对应的分布为 $F(n, m)$ .

相应的假设检验见下表



## 方差比的 $F$ 检验法（均值已知）

| 原假设 $H_0$                    | 备择假设 $H_1$                   | 检验统计量                                                                                           | 拒绝域                          |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$    | $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ | $F = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (Y_i - \mu_2)^2}$ | $ F  > F_{1-\alpha/2}(n, m)$ |
| $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ | $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$    |                                                                                                 | $F < F_{1-\alpha}(n, m)$     |
| $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ | $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$    |                                                                                                 | $F > F_{\alpha}(n, m)$       |